

Rohit Suryaa Saravanan

Softwareentwickler und Data Scientist

Fulda, Hessen, Deutschland · +49 160 96597803 · Rohitsuryaas21@gmail.com
linkedin.com/in/rohitsuryaa · rohitsuryaa.com · github.com/srohitsuryaa21



PROFIL

Softwareentwickler und Data Scientist, derzeit im Master Data Science an der Hochschule Fulda. Ein Jahr Berufserfahrung in der Entwicklung von Unternehmenssoftware für ein Startup aus den USA im Bereich Cybersecurity, zwei Veröffentlichungen bei IEEE zu angewandtem Machine Learning und praktische Erfahrung mit Agentensystemen auf Basis von LangGraph und RAG. Mir ist das Modell wichtig, aber genauso die API drumherum, die Pipeline, die es ausliefert, und ob das Ergebnis wirklich hilft.

BERUFSERFAHRUNG

Associate Software Developer · EigenSecure, remote (USA)

März 2024 bis April 2025

- Anforderungen aus Geschäft und Sicherheit in Funktionen für das Backend, REST APIs und Prototypen umgesetzt, in einem agilen Team mit Scrum.
- Funktionen rund um Zugriffskontrolle, Nachweisprozesse und Daten für Compliance entwickelt, mit MySQL, PostgreSQL und MongoDB.
- Abfragen in SQL, Datenabläufe und Pipelines für CI/CD verbessert, für zuverlässige Deployments und nachvollziehbare Prüfpfade.
- Entwicklung und Produktmanagement regelmäßig über Fortschritt und Abwägungen informiert und dabei Sicherheit und Liefertempo in Einklang gebracht.

AUSGEWÄHLTE PROJEKTE

JUMO Laser Trimming · Industrielles ML, Teamprojekt im Master mit JUMO

Apr. bis Juli 2026

- Laserkorrektur für Platin Temperatursensoren aus acht Fertigungsdateien vorhergesagt. Mein Teil: Inventar, Join Prüfungen, Teilenummer Parser, Trust Controls, NCTr Zielkorrektur, End to End Test.
- XGBoost senkte den RMSE von 0,1044 auf 0,0202 (99,63 % innerhalb $\pm 0,1$). FastAPI und React mit MLflow Versionen, KI Kennzeichnung und Audit Historie, auf Azure.

Stack: Python, XGBoost, Optuna, MLflow, FastAPI, React, SQLite, Azure · Team aus sechs Personen, Hochschule Fulda

Windmill Pitch Prediction · IEEE ICEMCE 2023

Feb. bis Juni 2024

- Veröffentlichte Version: 96 % Genauigkeit, Fehler von 8,6 % auf 2,3 % gesenkt, modellierte Leistung plus 21 % (841,54 auf 1.019,41 kWh an einem Beispieltag).
- Neu gebaut auf sechs Monaten simulierter 10 Minuten Daten für drei Anlagen mit 250 kW: 26 Merkmale, XGBoost plus ein zweites Modell auf dessen Fehlern, Fehler beim Blattwinkel von 33,95 % (lineare Baseline) auf 1,11 %.

Stack: Python, XGBoost, Zeitreihen, Simulation, statistische Auswertung · DOI 10.1109/ICEMCE57940.2023.10433983

Supply Chain Intelligence · Prognose und Analysepipeline

2025

- Wöchentliche Nachfrage auf 110.123 echten Olist Bestellungen prognostiziert. Mit 86 Wochen Historie schlug SARIMA XGBoost und alle Baselines (MAPE 18,5 % gegenüber 26,9 %), unter dem Richtwert von 20 %.
- Dazu EOQ und Sicherheitsbestand, Lieferanalyse (23,4 Tage versprochen, in 11,9 geliefert, 92,1 % pünktlich) und Risikowerte für 881 Verkäufer, in einem Dashboard mit Plotly Dash.

Stack: Python, Pandas, NumPy, SARIMA, XGBoost, SQL, Plotly Dash · github.com/srohitsuryaa21/supply-chain-forecasting

Luxury Concierge Agent · Agentensystem für Fahrzeugkonfiguration

2026

- In LangGraph einen Agenten mit fünf Schritten auf einem Katalog in SQLite gebaut, der Nutzung, Region, Innenraum, Budget und Zeitplan in eine bepreiste Spezifikation für den Vertrieb übersetzt.
- Jede Antwort wird mit Pydantic gegen den Katalog geprüft, Budgets werden in Python durchgesetzt, sodass das Modell nie einen Preis setzen kann, Gespräche werden gespeichert, und FastAPI liefert eine selbst geschriebene Oberfläche aus. Zwanzig Testszenarien laufen ohne einen einzigen Aufruf der API.

Stack: Python, LangGraph, RAG, FastAPI, Pydantic, SQLite, pytest · github.com/srohitsuryaa21/luxury-concierge-agent

FinGuard PayOps · Plattform für Zahlungsabläufe

- Plattform für Zahlungsabläufe: sieben erklärbare Betrugsregeln vergeben Risikopunkte (Prüfung ab 70, Sperre ab 90), jeder Grund wird gespeichert, dazu Compliance Warnungen, Freigabe oder Ablehnung durch Analysten und ein Audit Log jedes Schritts.
- Backend mit Java 21 und Spring Boot, Dashboard in React und ein Scoring Service in Python, mit Tests für die Betrugsregeln und den Ablauf bei Vorfällen.

Stack: Java, Spring Boot, PostgreSQL, React · github.com/srohitsuryaa21/FinGuard-PayOps

- Smart Contracts für Ethereum geschrieben, die Kredite, Zahlungen, Versicherungen und die Nachverfolgung in der Lieferkette für Kleinbauern abwickeln, mit Backend in Web3.py und Tests in einem lokalen Netzwerk mit Ganache. Die modellierte Nutzung digitaler Nachweise stieg von unter 50 % auf etwa 80 %.
- Stack: Solidity, Ethereum, Web3.py, Ganache · DOI 10.1109/ICSCSS60660.2024.10625462

Aviation Delay Ontology · Datenpipeline und Power BI

- 63.029 US Flüge aus dem Juni 2018 als verknüpfte Flug und Flughafen Objekte nach dem Vorbild von Palantir Foundry modelliert, mit denselben Transformationen in pandas und PySpark, ausgewertet in Power BI.
 - Chicago O'Hare kam im Schnitt auf 21,1 Minuten Ankunftsverspätung, Atlanta auf 13,6, mit 32 % gegenüber 24 % verspäteten Flügen.
- Stack: Python, pandas, PySpark, Power BI · github.com/srohitsuryaa21/aviation-delay-ontology

SOC Silverstone · Analyse von Telemetrie aus der Formel 1

2026

- Batterieeinsatz beim Großen Preis von Großbritannien 2026 aus Tempo und Gaspedal in öffentlicher FastF1 Telemetrie abgeleitet: Bei Vollgas brach das Tempo in 76 % von 5.540 Fahrten über eine Gerade ein.
 - Über 90 Reifenstints hingen Batterieeinsatz und Reifenverschleiß nicht zusammen ($r = -0,04$); je Session zeigten die Ergebnisse in entgegengesetzte Richtungen, eine Falle kleiner Stichproben. Entscheidend war der Einsatz für das Tempo auf der Geraden: Antonelli holte 7,9 km/h auf seinen Teamkollegen heraus.
- Stack: Python, FastF1, Statistik · github.com/srohitsuryaa21/SOC-Silverstone-2026

Employee Attrition Prediction · Erklärbares Machine Learning

Dez. 2022 bis Feb. 2023

- Auf dem HR Datensatz von IBM (1.470 Mitarbeiter, 16,1 % gingen) vier Modelle nach AUC statt Genauigkeit verglichen; logistische Regression gewann mit AUC 0,80. Einen synthetischen Ersatzdatensatz, der die Ergebnisse nahe am Zufall hielt, gefunden und ersetzt.
 - Die Treiber erklärt: Mit Überstunden gingen 30,5 %, ohne 10,4 %; im Vertrieb gingen 39,8 %.
- Stack: Python, Scikit-learn, Pandas · github.com/srohitsuryaa21/employee-attrition-prediction

Persönliches Portfolio · rohitsuryaa.com

2025 bis heute

- Zweisprachige Website auf Englisch und Deutsch, auf der jede Fallstudie eine interaktive Scroll Story aus den Daten des Projekts ist, mit vollständigen Alternativen für reduzierte Bewegung und Screenreader.
- Stack: Astro, TypeScript, GSAP, CSS · rohitsuryaa.com

AUSBILDUNG

M.Sc. Data Science · Hochschule Fulda, Deutschland

April 2025 bis heute

Machine Learning, Big Data und verteilte Systeme, Data Mining und Predictive Analytics, Process Mining, Visualisierung und BI, Forschungsmethoden, Datenethik und DSGVO.

B.Tech. Big Data Computer Science · SRM University, Chennai, Indien

Aug. 2020 bis Nov. 2024

Systeme für Big Data, verteilte Systeme, Datenstrukturen und Algorithmen, Datenbanken, Softwareentwicklung.

TECHNISCHE KENNTNISSE

Data und ML	Python, Pandas, NumPy, Scikit-learn, XGBoost, PyTorch, TensorFlow, SARIMA, Zeitreihen, Klassifikation, Erklärbarkeit, Statistik
Agentensysteme	LangGraph, RAG, FastAPI, Pydantic, ChromaDB, Ollama, pytest, Evaluation ohne API
Software	C#, .NET, ASP.NET Core, Blazor, Java, Spring Boot, REST APIs, JavaScript, TypeScript, React
Daten und BI	SQL, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, SQLite, PySpark, ETL, Power BI, Plotly Dash, Tableau
Cloud und Auslieferung	Azure, Docker, GitHub Actions, Jenkins, CI/CD, Git, Linux

VERÖFFENTLICHUNGEN

- Windmill pitch prediction with XGBoost and residual correction. IEEE ICEMCE, 2023. DOI 10.1109/ICEMCE57940.2023.10433983
- A DeFi platform for transparent agricultural finance. IEEE ICSCSS, 2024. DOI 10.1109/ICSCSS60660.2024.10625462

ZERTIFIKATE

SPRACHEN

IBM Data Science Professional (Coursera)

Englisch: verhandlungssicher (C1+) · Deutsch: A2, im Aufbau · Tamil: Muttersprache